計算物理学II

第1講：オリエンテーションといくつかの準備

秋山 進一郎

2024年10月4日

授業の目的

- “計算機の素養”を身につける
  - **計算機の操作（Linux）に慣れる**
  - LaTeXによる文書作成
  - 数値計算のためのプログラミング技術の基礎
    - 後に続く「計算物理学III, IV」において必須となる技術の習得
    - その他の授業（座学, 実験を問わない）
    - 卒業研究
    - 大学卒業後
    - …

授業の進め方

- 各授業で最初に簡単な説明をし，その後各自で演習を進める
- 講義, 演習資料はGitHubから入手
  - GitHubを使ったことがなくても大丈夫
- 演習中に分からないことがあれば積極的に質問を
  - スタッフ, TA（村山さん）, **受講生同士での相談, 議論**
- 授業時間外の連絡、質問
  - MS Teams
    - チームコード：
  - E-mail：　akiyama@ccs.tsukuba.ac.jp

授業日の確認

・全10講

- **第1講：10月4日（金）**
- 第2講：10月11日（金）
- 第3講：10月18日（金）
- 第4講：10月25日（金）★
- 第5講：11月1日（金）
- 第6講：11月15日（金）★
- 第7講：11月22日（金）★
- 第8講：11月25日（月）
- 第9講：12月6日（金）
- 第10講：12月13日（金）★

・★の付いた授業にてレポート課題を配布予定

成績評価

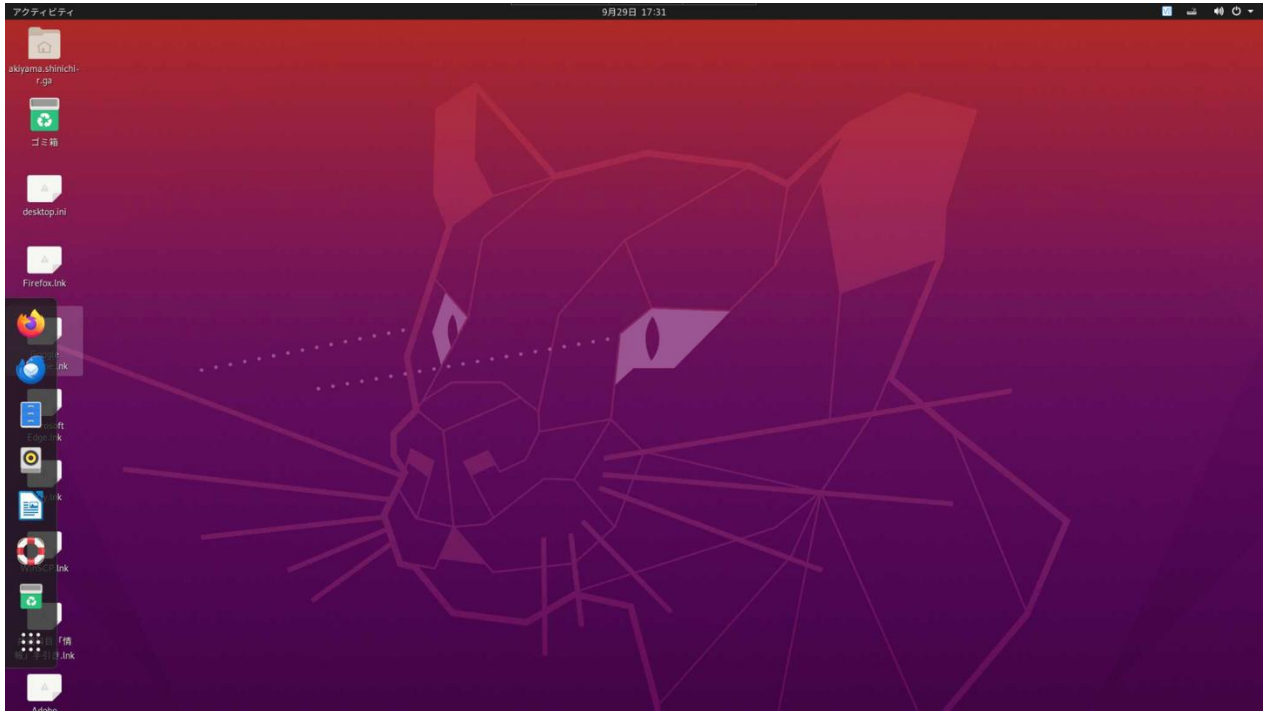
- レポート課題（全4回）
  - レポート課題の提出〆切（予定）
    - 第1回：**11月8日（金）**
    - 第2回：**11月22日（金）**
    - 第3回：**12月6日（金）**
    - 第4回：**12月27日（金）**
  - 各レポートをA+, A, B, C, Dの5段階で評価し, 各レポート評価を平均して最終的な成績を決定します
  - レポートの提出はmanabaからを基本とします

使用する計算機について

- 全学計算機システム（推奨）
  - 全学計算機についてのwebサイトはここ
  - この授業を進めるために**必要な環境が全て揃っている**のでお勧めします
  - 授業時間外でも利用可能
    - サテライトの開室状況はここ
    - リモートログイン（この講義資料の最後で説明）
- 自前のパソコン
  - 自分で環境構築ができるのであれば何を使ってもOK
  - クラウドサービスを使う（Overleaf, Google Colab, …）

Linuxに入る

- 電源を入れ, **Ubuntu（ウブントゥ）**を選ぶ
  - Windowsを選んでしまった人は再起動し, Ubuntuを選ぶ
- ログインする
  - ユーザ名：s+学籍番号の下7桁
  - パスワード：統一認証のパスワード
- 右のような画面になればOK

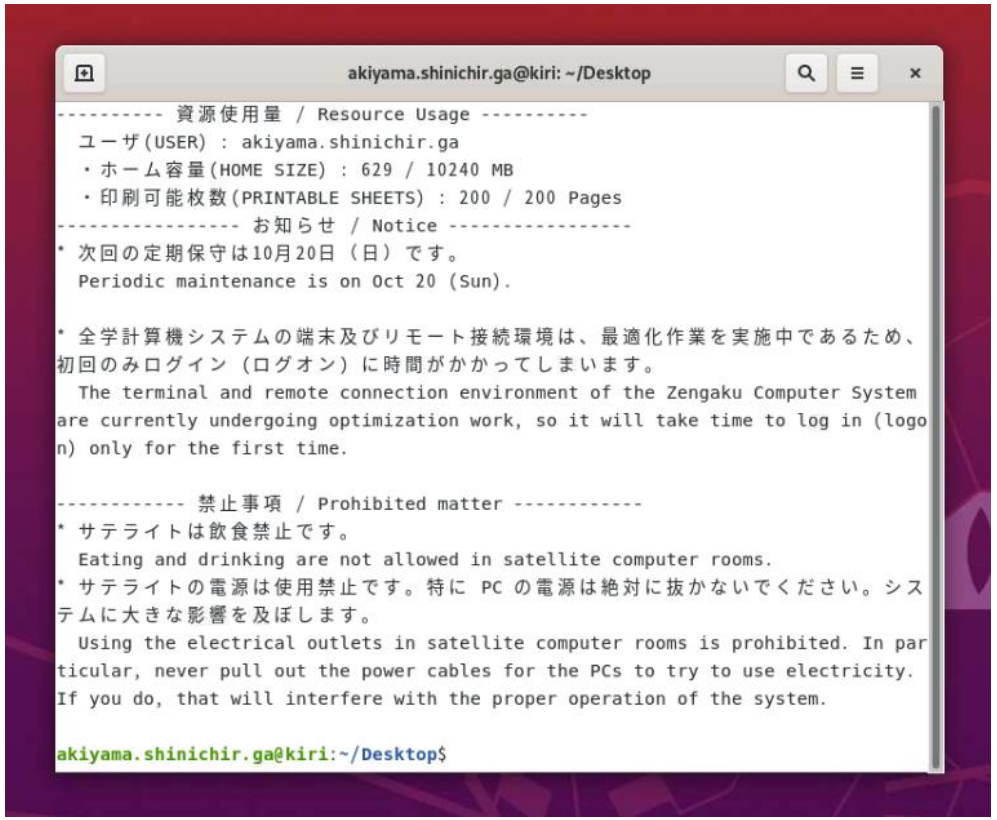


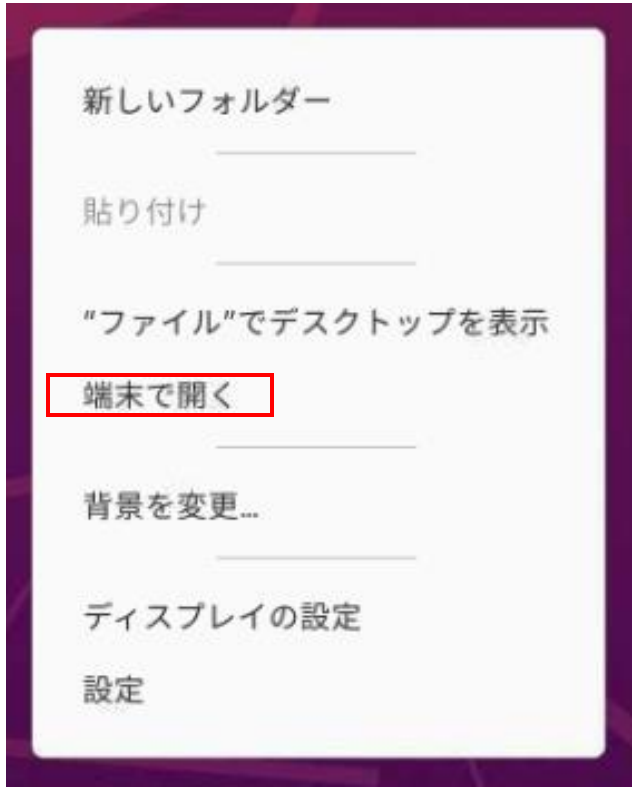
端末を起動

・デスクトップで右クリックする

　・「端末を開く」を選択（右図参照）

・下のような画面が立ち上がればOK

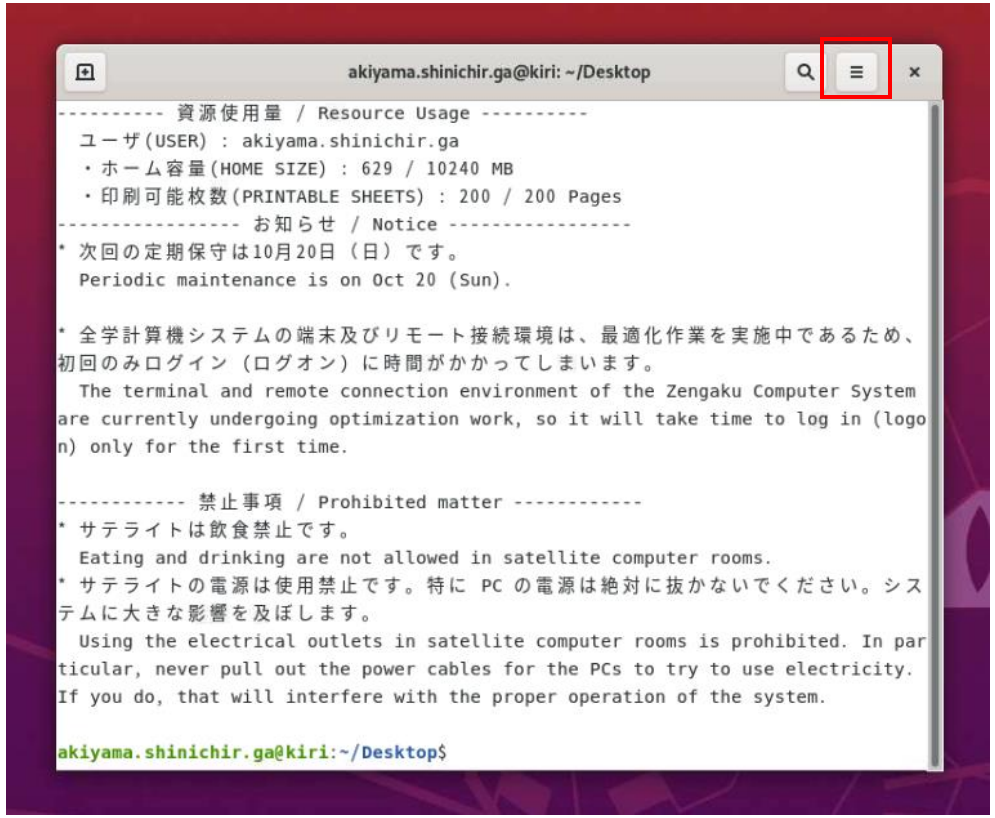


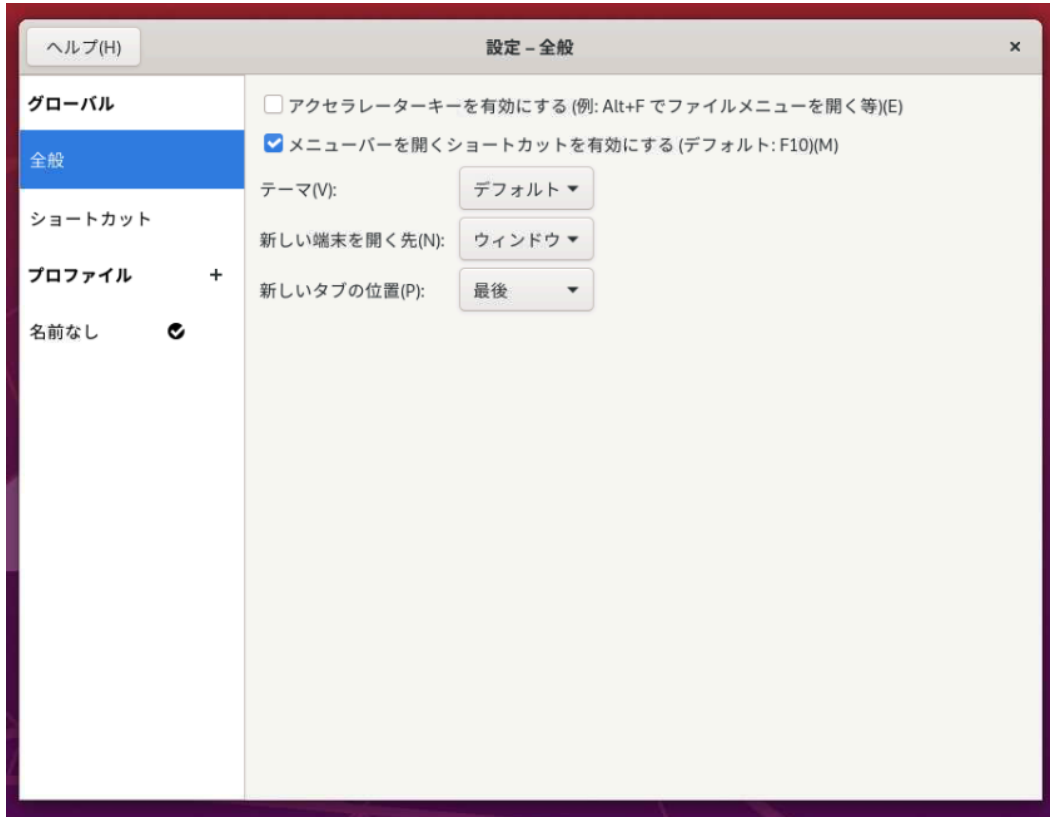


端末の設定

・端末の設定（右上の三本線）をクリック

・端末のテーマ（色）変更やショートカットコマンドの確認ができる





端末の表示内容

- 「ユーザ名@コンピュータの名前:今いる場所$コマンド入力領域」

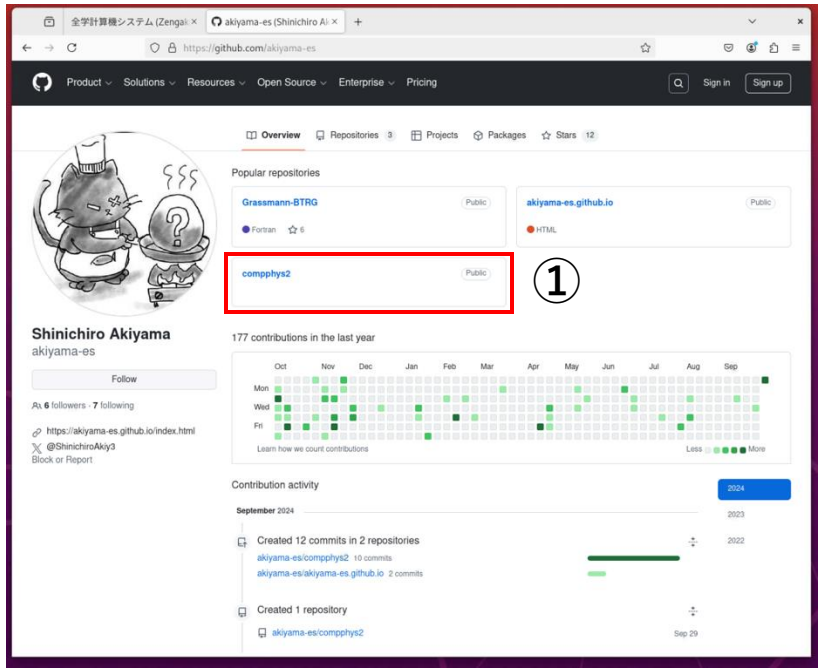
```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~/Desktop$
```

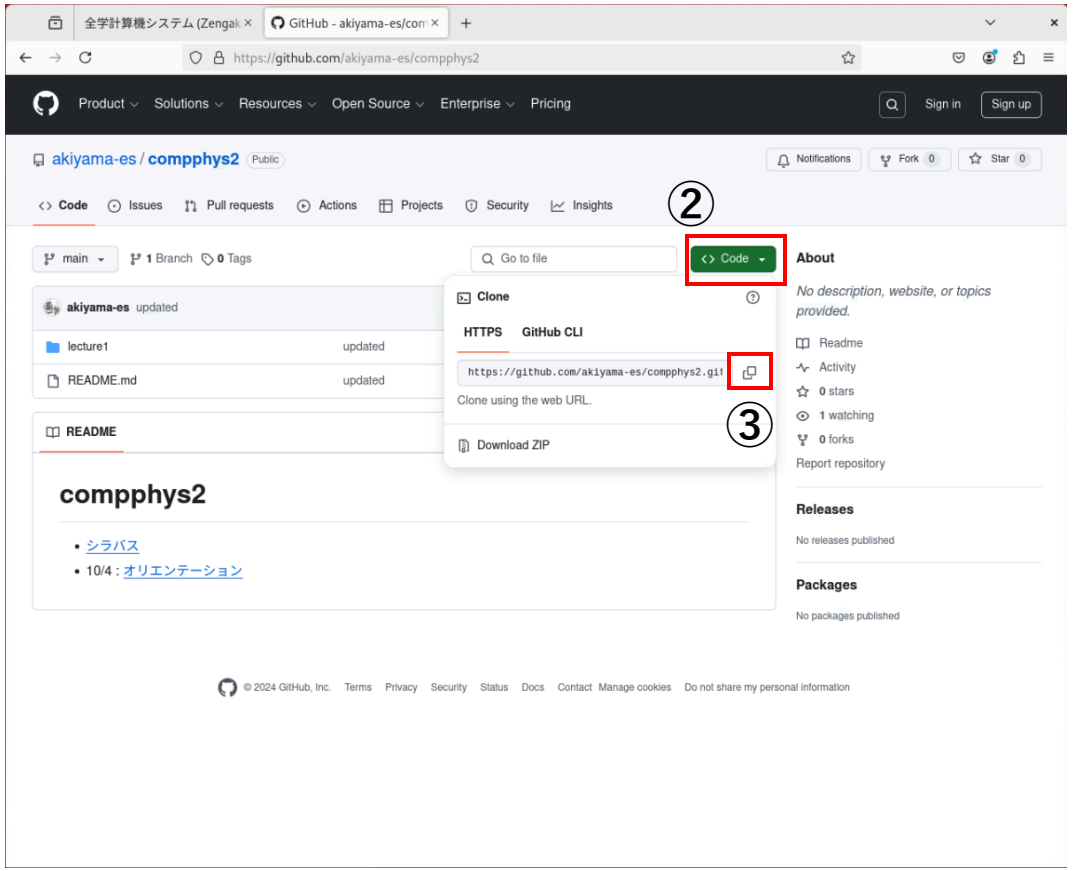
  - ユーザ名=akiyama.shinichir.ga
  - コンピュータの名前=kiri
  - 今いる場所=“Desktop”という名前のディレクトリ

- 「ユーザ名@コンピュータの名前:今いる場所$コマンド入力領域」

講義, 演習資料の入手

- ブラウザ（Chrome, Firefox等）から https://github.com/akiyama-es にアクセス
  - “compphy2”をクリック（①）
  - 緑色の“Code”をクリック（②）
  - “Copy url to clipboard”をクリック（③）





講義, 演習資料の入手

・端末に戻り, 以下のコマンドを入力し, Enterを押す

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~/Desktop$ cd ~/
```

・次に以下のコマンドを入力する（Enterは押さない）

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~$ git clone
```

・“git clone”の後にスペースを入れ, Shift+Ctrl+Vを同時に押す

・以下のようになってからEnterを押す

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~$ git clone https://github.com/akiyama-es/compphys2.git
```

講義, 演習資料の入手

・次のような画面が出ればOK

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~$ git clone https://github.com/akiyama-es/compphys2.git
Cloning into 'compphys2'...
remote: Enumerating objects: 31, done.
remote: Counting objects: 100% (31/31), done.
remote: Compressing objects: 100% (27/27), done.
remote: Total 31 (delta 5), reused 25 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (31/31), 935.43 KiB | 5.11 MiB/s, done.
```

そもそもUbuntuやLinuxとは？

- UbuntuとはLinuxディストリビューションの一種であり, Linuxとはそのコアとなるオペレーティングシステム
- Ubuntuの操作
  - **Linuxコマンドによる操作（キーボード主体）**
  - デスクトップ操作（マウス主体）
- スーパーコンピュータ（Ex. 富岳） は基本Linuxで動いている
- MacはLinuxとは異なるOSだが, 共にUNIXから派生しているため同様のコマンド操作が可能（余談）

本日の演習内容

- 全学計算機システムを使ってみる
  - Linuxに入る
  - 「端末」を使ってみる
    - ディレクトリを作る
    - エディタを使ってみる
    - VS Codeを使ってみる
    - Pythonを使ってみる
- 全学計算機システムへのリモートアクセス（授業後に各自のパソコンから）